

北京师范大学 2022-2023 学年第二学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 微积分-II 任课教师姓名: 蔡永强

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☐ 开卷 ☒ 其他 ☐

院(系): 人工智能学院 专业: 计算机科学与技术 年级: 2023

姓名: 张瑞文 学号: 200311081015

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、解析几何与多元函数 (20 分)

1. (8 分) 设一平面垂直于平面 $z = 0$, 并通过从点 $(1, -1, 1)$ 到直线

$$\begin{cases} y - z + 1 = 0, \\ x = 0, \end{cases} \rightarrow \text{法向量: } (1, 0, 0) \times (0, 1, -1) = (0, 1, 1)$$

$(A, B, C) \perp (0, 1, 1) \therefore B = 0$
法: $(1, 0, 0) \therefore$ 面: $x = 1$

的垂线, 求此平面的方程.

2. (6 分) 已知 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$.

3. (6 分) 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面及法线方程.

二、重积分 (20 分)

1. (6 分) 根据二重积分的几何意义确定二重积分 $\iint_D (1 - \sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma$ 的值, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

2. (7 分) 计算 $\iint_D |x - y^2| dx dy$, 其中 D 为 $x = 1, y = 1$ 以及坐标轴围成的区域.

3. (7 分) 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为单位球 (球心在原点, 半径为 1).

三、曲线积分与曲面积分 (20 分)

1. (6 分) 计算曲线积分 $\int_L x^2 dx + z dy - y dz$, 其中 L 为曲线 $x = k\theta, y = a \cos \theta, z = a \sin \theta$ 上对应 θ 从 0 到 π 的一段弧.

2. (7 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上 $z \geq h, (0 < h < a)$ 的部分.

3. (7 分) 设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成, Σ 为 Ω 边界的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2xz dy dz + xz \cos y dz dx + 3yz \sin x dx dy$.

四、无穷级数 (20 分)

1. (6 分) 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n}$ 的收敛性 (发散, 条件收敛或绝对收敛), 需说明判断的理由.

2. (7 分) 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $(x - 1)$ 的幂级数.

北京师范大学 2022-2023 学年第二学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 微积分-II 任课教师姓名: 蔡永强

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☐ 开卷 ☒ 其他 ☐

院 (系): 专业: 年级:

姓名: 学号:

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、解析几何与多元函数 (20 分)

1. (8 分) 设一平面垂直于平面 $z = 0$, 并通过从点 $(1, -1, 1)$ 到直线

$$\begin{cases} y - z + 1 = 0, \\ x = 0, \end{cases}$$

的垂线, 求此平面的方程.

2. (6 分) 已知 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$.

3. (6 分) 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面及法线方程.

二、重积分 (20 分)

1. (6 分) 根据二重积分的几何意义确定二重积分 $\iint_D (1 - \sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma$ 的值, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

2. (7 分) 计算 $\iint_D |x - y^2| dx dy$, 其中 D 为 $x = 1, y = 1$ 以及坐标轴围成的区域.

3. (7 分) 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为单位球 (球心在原点, 半径为 1).

三、曲线积分与曲面积分 (20 分)

1. (6 分) 计算曲线积分 $\int_L x^2 dx + z dy - y dz$, 其中 L 为曲线 $x = k\theta, y = a \cos \theta, z = a \sin \theta$ 上对应 θ 从 0 到 π 的一段弧.

2. (7 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上 $z \geq h$, ($0 < h < a$) 的部分.

3. (7 分) 设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0$ 和 $x + z = 1$ 围成, Σ 为 Ω 边界的外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2xz dy dz + xz \cos y dz dx + 3yz \sin x dx dy$.

四、无穷级数 (20 分)

1. (6 分) 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n}$ 的收敛性 (发散, 条件收敛或绝对收敛), 需说明判断的理由.

2. (7 分) 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $(x - 1)$ 的幂级数.

3. (7 分) 将函数

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x \leq 0, \\ 1, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$$

展开成傅里叶级数, 并作出其和函数的图像.

$$\rightarrow = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\varphi}{n\pi} \cos nx$$

五、选做题 (20 分, 任选 2 题, 物理系同学不可选做第 4 题)

1. (10 分) 已知 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算下面的重积分,

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 \frac{\rho \cos \theta \cdot \rho \sin \pi \rho}{\rho (\cos \theta + \sin \theta)} d\rho$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta \int_1^2 \rho \sin \pi \rho d\rho$$

$$= \pi \cdot \left(-\frac{3}{\pi}\right) = -3$$

2. (10 分) 计算曲线积分 $\int_L xy ds$, 其中曲线 L 的方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = 0$$

$$\therefore xy + yz + zx = -\frac{R^2}{2}$$

$$\therefore \int_L xy ds = \frac{1}{3} \int_L -\frac{R^2}{2} ds = -\frac{\pi R^3}{3}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

3. (10 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$ 的和.

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) d\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \ln \left| \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right| \Big|_0^{2\pi} = 0$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 d\theta = \pi$$

4. (10 分) 已知 Σ 为曲面 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$ 的上侧, L 为 Σ 的边界曲线, 其正向与 Σ 的正法向量满足右手法则, 计算曲线积分

$$I = \oint_L (yz^2 - \cos z) dx + (2xz^2 + \sin(xyz)) dy + (2xyz + x \sin z) dz.$$

$$= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{dydz}{dx} & \frac{dzdx}{dy} & \frac{dxdy}{dz} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \begin{pmatrix} yz^2 - \cos z \\ 2xz^2 + \sin(xyz) \\ 2xyz + x \sin z \end{pmatrix}$$

$$= \iint_{D_1} \begin{pmatrix} -2xz - xy \cos xyz & 0 & dzdx \\ z^2 + yz \cos xyz & dx dy & 0 \end{pmatrix}$$

$$\iint_{D_2} = 0 \quad \therefore \rightarrow = \iint_{D_3} -2xz - xy \cos xyz \cdot dy dz$$

$$z^2 + yz \cos xyz \cdot dx dy$$

$$\iint_{D_3} = 0$$

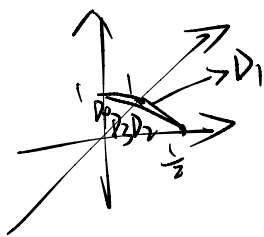
$$\iint_{D_4} = 0$$

$$= \iiint_V -2z - y \cos xyz + xy^2 z \sin xyz$$

$$+ 2z + y \cos xyz - xy^2 z \sin xyz$$

$$dV$$

$$= 0$$



$$D_1: xy$$

$$D_2: xz$$

$$D_3: yz$$